



東南大學

本科毕业设计（论文）报告

面向企业级场景的汽车

数字化运营平台的升级开发

学 号:	71122234
姓 名:	高晨荐
学 院:	软件学院
专 业:	软件工程
指导教师:	廖力
起止日期:	2026.01.06——2026.06.26

2026 年 04 月 10 日

东南大学毕业（设计）论文独创性声明

本人声明所呈交的毕业（设计）论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

论文作者签名：_____张三_____ 日期： 2026 年 04 月 10 日

东南大学毕业（设计）论文使用授权声明

东南大学有权保留本人所送交毕业（设计）论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权东南大学教务处办理。

论文作者签名：_____张三_____ 导师签名：_____张三丰_____

日期： 2026 年 04 月 10 日 日期： 2026 年 04 月 10 日

东南大学本科毕业论文（设计）AI 工具使用情况说明表

课题名称	面向企业级场景的汽车数字化运营平台的升级开发		
学号	71122234	姓名	高晨荐
是否使用生成式人工智能	☒ 是 ☐ 否		
工具、版本号	使用范围	使用过程	章节（页码）
DeepSeek-V3.2 ChatGPT-5.4 Gemini-3.1 Claude-4.6	☐ 文本生成及内容修改 ☒ 数据、图表分析、代码调试 ☐ 其他：请具体说明	输入章节主题、关键术语和改写要求，辅助生成初稿表述并对部分段落进行语言润色，最终内容均由本人核对修改。	第二章 1.1（P5）、 第二章 1.2（P7）
学生诚信申明	本人郑重声明，上述关于生成式人工智能使用情况的陈述真实无误，已对使用此类技术的所有细节进行了全面且诚实的报告。本人深知学术诚信的重要性，如有任何隐瞒或虚假之处，愿承担学术不端行为带来的相关惩处。 学生签名：张三 2026 年 04 月 10 日		
指导教师意见	意见：同意。 指导教师签名：张三丰 2026 年 04 月 10 日		

摘 要

摘要内容独立于正文而存在，是论文内容高度概括的简要陈述，应准确、具体、完整地概括论文的主要信息，内容包括研究目的、方法、过程、成果、结论及主要创新之处等，不含图表，不加注释，具有独立性和完整性，一般为 400 字左右。

“摘要”用三号黑体加粗居中，“摘”与“要”之间空 4 个半角空格。摘要正文内容用小四号宋体，固定 1.5 倍行距。

论文的关键词是反映毕业设计（论文）主题内容的名词，一般为 3-5 个，排在摘要正文部分下方。关键词与摘要之间空一行。关键词之间用逗号分开，最后一个关键词后不加标点符号。

关键词：机器学习，关键词 2，关键词 3，关键词 4

ABSTRACT

英文摘要应与中文摘要相对应，250 个实词左右。采用第三人称介绍该学位论文内容，叙述的基本时态为一般现在时，确实需要强调过去的事情或者已经完成的行为才使用过去时、完成时等其他时态。

ABSTRACT 为三号 Times New Roman 加粗居中。

英文摘要正文为小四号 Times New Roman, 固定 1.5 倍行距。英文关键词“KEY WORDS”大写, 其后的关键词第一个字母大写, 关键词之间用半角逗号隔开。

Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your ab-
abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your
abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your
abstract Your abstract Your abstract Your abstract. Your abstract Your abstract Your abstract Your
abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your
abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your
abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your
abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract Your abstract.

KEY WORDS: ML, Keyword2, Keyword3, Keyword4

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT	II
目 录.....	III
第一章 绪论	1
1.1 课题背景和意义	1
1.2 研究现状	1
1.3 本文研究内容	1
第二章 相关开发技术与环境.....	2
2.1 插图格式要求	2
2.2 表格格式要求	3
2.3 表达式	4
2.4 注释	5
第三章 需求分析	6
3.1 总体需求	6
3.2 功能性需求	8
3.2.1 公司组织与工时统计分析需求	9
3.2.2 研发项目生命周期管理需求	9
3.2.3 自动化度量需求（健康度模型评估）	10
3.3 非功能性需求	10
3.3.1 性能与响应时间要求.....	10
3.3.2 定时任务与外部接口的容错性	10
3.3.3 接口的安全性、健壮性.....	11
3.3.4 交互体验与易用性.....	11
3.4 本章小结	11
第四章 系统总体架构与数据库表结构.....	12
4.1 系统整体架构设计	12
4.2 系统功能模块划分设计	14
4.3 数据库表结构	17
4.3.1 数据库设计总体原则.....	18
4.3.2 系统 E-R 模型设计	19
第五章 核心业务模块的详细设计与实现.....	23

5.1 课题背景和意义	23
5.2 研究现状	23
5.3 本文研究内容	23
第六章 系统测试	24
6.1 测试环境与策略说明	24
6.2 核心功能性测试	24
6.3 非功能性测试	24
第七章 总结与展望	25
7.1 工作总结	25
7.2 工作展望	25
7.2.1 工作展望 1	25
附录 A 附录名称	27
致 谢.....	28

第一章 绪论

1.1 课题背景和意义

绪论部分主要论述选题的意义、国内外研究现状以及本文主要研究的内容、研究思路以及内容安排等。

章标题为三号黑体加粗居中；一级节标题（如，2.1 本文研究内容）：四号黑体居左；二级节标题（如，2.1.1 实验方法）：小四号宋体居左。

正文部分为小四号宋体，行间距 1.5 倍行距，首行缩进 2 个字符。正文一般不少于 15000 字。

1.2 研究现状

相关模板和排版规则的整理可参见文献**baker1995,desmarais1992**。.....

1.3 本文研究内容

.....

第二章 相关开发技术与环境

具体研究内容每一章应另起页书写，层次要清楚，内容要有逻辑性，每一章标题需要按论文实际研究内容进行填写，不可直接写成第二章正文。研究内容因学科、选题特点可有差异，但必须言之成理，论据可靠，严格遵循本学科国际通行的学术规范。

中文为小四号宋体，英文及数字为小四号 Times New Roman，首行缩进 2 个字符，行间距为 1.5 倍。

2.1 插图格式要求

插图力求精炼，且每个插图均应有图序和图名。图序与图名位于插图下方，图序一般按章节编排，如图 1-1（第一章第 1 个图），在插图较少时可以全文连续编序，如图 10。

如一个插图由两个及以上的分图组成，分图用 (a)、(b)、(c) 等标出，并标出分图名。简单文字图可用 WORD 直接绘制，复杂的图考虑使用相应的图形绘制软件完成，以提高图形表达质量。

插图居中排列，与上文文本之间空一行。图序图名设置为五号宋体居中，图序与图名之间空一格。

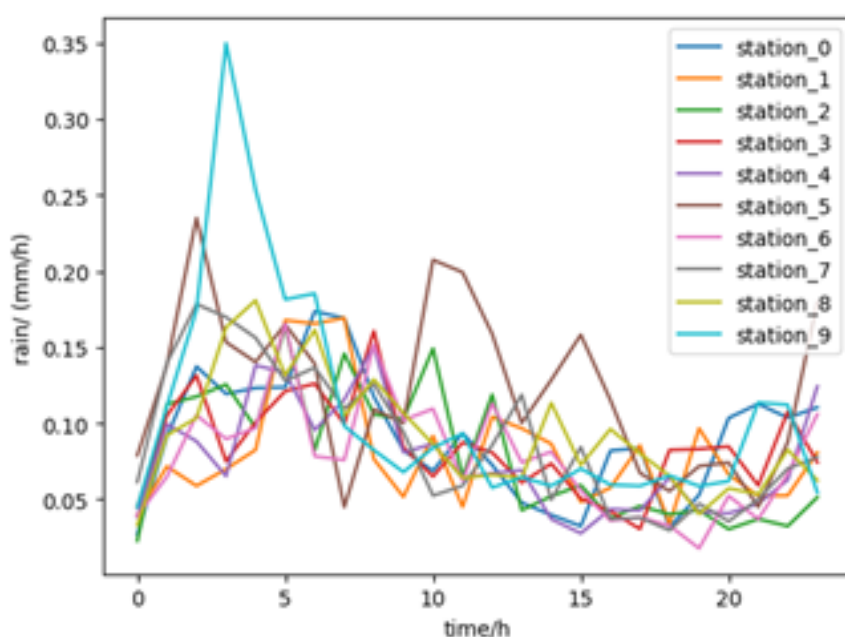


图 2-1 每小时降水量 24 小时均值分布图



图 2-2 速度障碍法速度选择

2.2 表格格式要求

表格的结构应简洁，一律采用三线表，应有表序和表名，且表序和表名位于表格上方。表格可以逐章单独编序（如：表 2.1），也可以统一编序（如：表 10），采用哪种方式应和插图及公式的编序方式统一。表序必须连续，不得重复或跳跃。

表格无法在同一页排版时，可以用续表的形式另页书写，续表需在表格右上角表序前加“续”字，如“续表 2.1”，并重复表头。

表格居中，边框为黑色直线 1 磅，中文为五号宋体，英文及数字为五号 Times New Roman 字体，表序与表名之间空一格，表格与下文之间空一行。

表 2.1 降水率分级统计

降水率 (mm/h) 分级	该等级所占比例 (%)	降水等级描述
$0 \leq x < 0.5$	90.36	没有雨或雨很小
$0.5 \leq x < 2.0$	6.41	小雨
$2.0 \leq x < 5.0$	2.04	中雨
$5.0 \leq x < 10.0$	0.10	大雨
$10.0 \leq x < 30.0$	0.73	大雨到暴雨
$30.0 \leq x < 100.0$	0.16	暴雨

表 2.2 室外细菌气溶胶香农-维纳指数（H）和均匀性指数（E）

Stage 1 ($>7.1 \mu\text{m}$)	Stage 2 (4.8-7.1 μm)	Stage 3 (3.2-4.7 μm)
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

	Con	Low	Medium	High	Con	Low	Medium	High	Con	Low	Medium	High
H	2.52	2.58	2.57	2.24	2.48	2.21	2.21	2.36	2.66	2.65	2.64	2.53
E	0.87	0.88	0.93	0.85	0.90	0.86	0.86	0.85	0.90	0.90	0.85	0.88

表 2.3 统计表

产品	产量	销量	产值	比重
手机	11000	10000	500	50%
电视机	5500	5000	220	22%
计算机	1100	1000	280	28%
合计	17600	16000	1000	100%

表 2.4 分栏表

年度	产品	产量	销量	产值
2004	手机	11000	10000	500
	计算机	1100	1000	280
2005	手机	16000	13000	550
	计算机	2100	1500	320

2.3 表达式

论文中的公式应注序号并加圆括号，序号一律用阿拉伯数字连续编序（如（28））或逐章编序（如（3.6）），编号方式应与插图、表格方式一致。序号排在版面右侧，且距右边距离相等。公式与序号之间不加虚线。

长公式在一行无法写完的情况下，原则上应在等号（或数学符号，如“+”、“-”号）处换行，数学符号在换行的行首。公式及文字中的一般变量（或一般函数）（如坐标 X 、 Y ，电压 V ，频率 f ）宜用斜体，矢量用粗斜体如 $\boldsymbol{S}$ 或白斜体上加单箭头，常用函数（如三角函数 $\cos$ 、对数函数 $\ln$ 等）、数字运算符、化学元素符号及分子式、单位符号、产品代号、人名地名的外文字母等用正体。

公式排版时可选中模板中的“公式式样”，先将光标移至公式前，按“Tab”键，公式居中；再将光标移至编号前，按“Tab”键移动一个制表符位置，使公式编号右对齐。

$$V_{\text{cell}} = E_{\text{OCV}} - V_{\text{act}} - V_{\text{ohm}} - V_{\text{conc}} \tag{2.1}$$

$$\begin{aligned} E_{\text{OCV}} = & 1.229 - 0.85 \times 10^{-3}(T_{\text{st}} - T_0) \\ & + 4.3085 \times 10^{-5}T_{\text{st}} \left[\ln \left(\frac{P_{H_2}}{1.01325} \right) + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{P_{O_2}}{1.01325} \right) \right] \end{aligned} \tag{2.2}$$

2.4 注释

正文中有个别名词或情况需要解释时，可加注说明，注释采用页末注（将注文放在加注页的下端）。在引文的右上角标注序号①、②、……，如“马尔可夫链^①”。若在同一页中有两个以上的注时，按各注出现的先后，顺序编号。引文序号，以页为单位，且注释只限于写在注释符号出现的同页，不得隔页。

注释采用小五号宋体，英文及数字为小五号 Times New Roman 字体，利用“引用”插入脚注功能插入。

^①马尔可夫链表示……

第三章 需求分析

需求分析是软件工程生命周期中至关重要的一个环节，它通过系统性地识别和梳理，将用户、业务方的期望和业务场景中的实际问题，转化为清晰、可执行、可验证的规格说明。这一过程从根本上决定了系统建设的边界、方向与最终交付的业务价值，是连接抽象业务需求和具体技术实现的桥梁。本章将紧密围绕企业搭建数字化运营平台的需求展开，从普通用户、项目经理、部门经理的视角出发，详细剖析系统在各大业务模块中的功能性需求，并明确界定系统在性能、健壮性与易用性等方面的非功能性需求，为后续的系统设计和开发工作提供坚实的依据。

3.1 总体需求

本系统面向企业中的软件项目管理场景，旨在构建一个集项目管理、质量风险管控、人员组织管理、工时统计分析和系统权限管理于一体的综合性项目管理平台。系统应支持项目从基础信息维护、Scope 管理、风险登记、缺陷统计、发布计划、周报维护、横展问题流转 to 售后与测试报告归档等全过程管理，同时为管理人员提供项目总览、工时分析、KPI 统计等数据支撑能力。

系统采用 B/S 架构，前端基于 Vue 实现交互页面，后端基于 Spring Boot 提供 RESTfull 接口。用户通过统一登录入口进入系统，登录后系统根据用户角色与菜单权限动态加载可访问功能。系统需要对不同用户提供差异化操作权限，保证 PMO 经理、项目经理、开发人员、测试人员、普通员工和系统管理员能够在各自职责范围内完成业务操作。系统还应具备数据查询、数据维护、流程流转、统计分析、导出、日志审计、消息提醒和外部系统集成等能力。

从业务目标上看，本系统需要解决传统项目管理中数据分散、流程跟踪困难、项目风险缺乏闭环、缺陷与工时统计不及时、权限管理不统一等问题；从技术目标上看，系统需要保证功能完整、权限清晰、数据可靠、交互友好，并能够满足企业内部多角色、多模块、多维度统计分析的应用需求。从总体业务版图来看，系统横跨了几大功能领域：负责权限管理与组织架构的系统管理模块、面向人员档案与成本核算的公司管理模块、覆盖软件研发流转的项目管理模块。

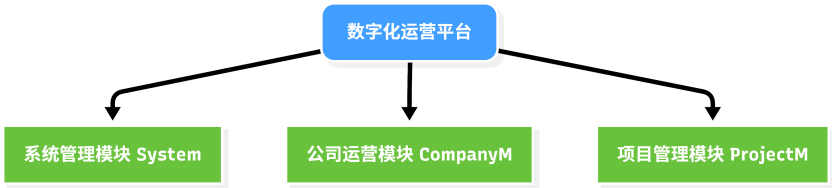


图 3-1 玄武平台模块图

由于整个平台业务链路较长、工程体量庞大，本次毕业设计课题中，我主要负责一些业务层面的开发，具体包含：公司管理模块中的部门投入 **BU** 工时分布、项目管理模块（涵盖项目基础信息、缺陷查询、重大问题管理、软件项目周报以及项目健康模型）。我负责的这几个模块并不是完全孤立的，而是与系统其他部分具有一定的协同联系。比如，我的业务模块在底层依赖于“系统管理”模块提供的权限校验功能。用户的每次网络请求，都必须在请求头中携带登录时颁发给他的令牌，在拦截器这里通过安全框架 **Shiro + JWT** 鉴权组件来校验令牌的有效性，并结合高级数据范围权限来严格隔离不同角色的数据查看/修改范围；另一方面，我所开发的缺陷查询和项目健康模型，它们的数据来源是靠系统的定时任务执行，从 **Trinity**、**Jira** 等平台拉取增量数据并写入本地数据库。此外，在重大问题管理这个模块中，对于一些滞留的问题，需要通过定时任务扫描，并通过封装的飞书 **API** 发送卡片消息提醒。通过了解整个系统的总体需求之后，再结合对软件研发实际管理流程的调研发现，传统的管理方式主要依赖人工统计和多系统切换。为规范管理流程并提高数据统计的准确性，本人负责的核心子系统主要面向三类核心用户角色提供服务，不同角色的业务侧重点与系统用例各不相同：

普通员工：作为数字化平台的使用者，系统的主要目的是尽可能降低其操作负担，便于他进行信息查询，其主要用例是个人基本信息的维护，查看项目基本信息。

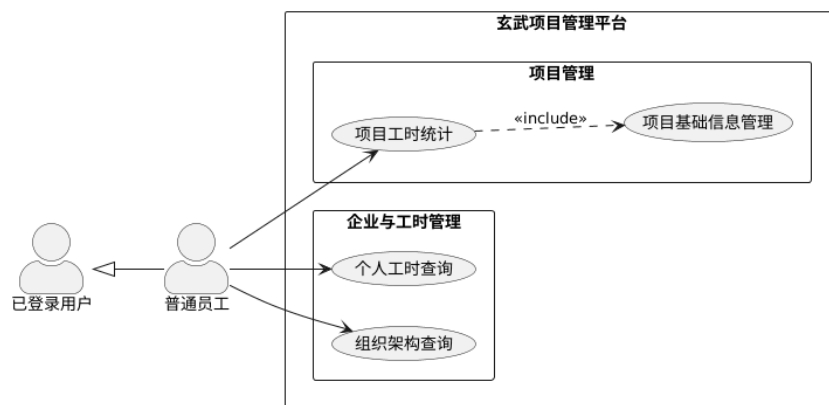


图 3-2 普通用户用例图

软件项目经理：负责单个或多个项目全生命周期的管理。其主要用例包括项目立项信息的录入、里程碑计划的制定与节点确认、填写项目交付阀点、跟进项目开发过程中产生的重大风险并推进其状态流转。

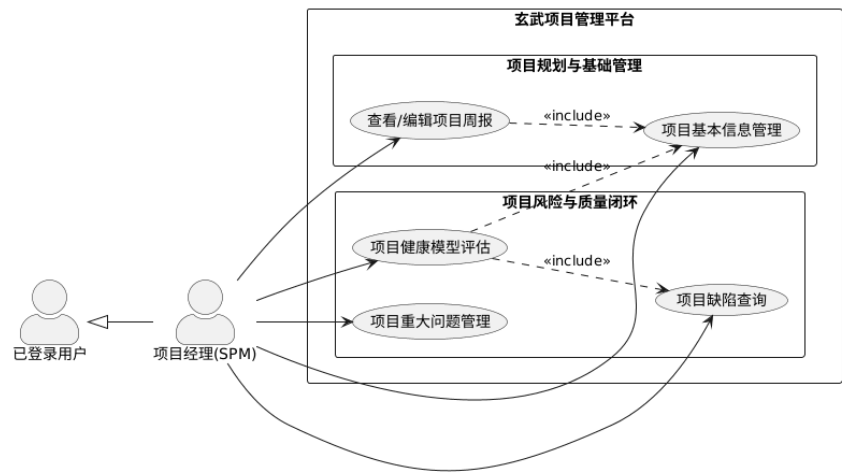


图 3-3 软件项目经理用例图

部门经理：该角色主要关注企业项目群的整体运转状况和资源投入情况。其用例主要集中于数据查询与报表查看，例如部门投入 BU 工时统计、查看项目的综合健康度指标，以及查阅各软件项目的重大风险与缺陷分布情况。

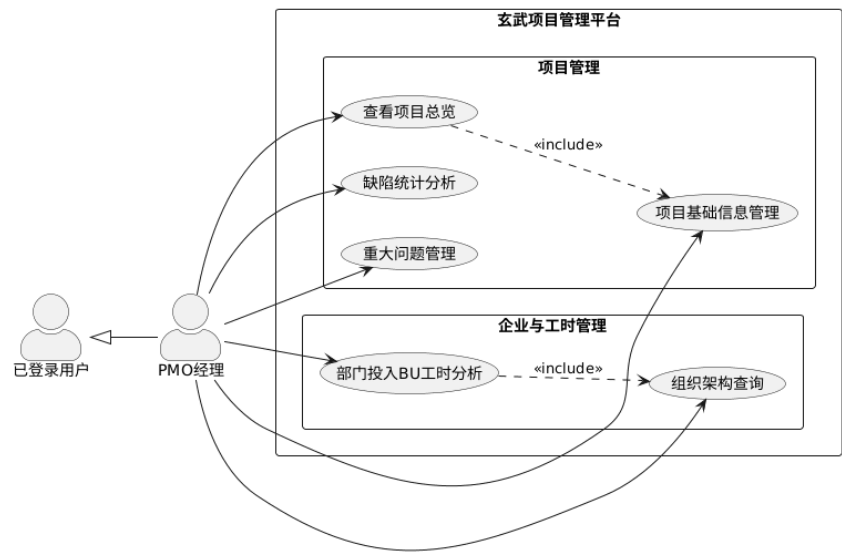


图 3-4 部门经理用例图

3.2 功能性需求

在前一节中，需求调研主要从不同系统参与者的视角出发，梳理了各角色的宏观用例边界。然而，一个用例可能在多个参与者中都会出现（例如：所有参与者都可以查看项目基本信息，项目经理、部门经理都能查看项目重大问题等），若继续沿着“面向角色”的维度进行功能切分，会导致内容上的重复性。因此，为了更好地衔接后续的数据库表结构设计与代码落地实现，本节将功能需求的划分依据从“面向参与者视角”转换为“面向业务

领域视角”。遵循高内聚、低耦合的模块化原则，本课题将需要落地的功能性需求重新划分为以下三大类：公司组织与工时统计分析需求、软件项目生命周期管理需求，以及自动化度量需求。

下文将按照这一业务领域划分，对各子系统下的具体功能边界进行详细的规格说明。

3.2.1 公司组织与工时统计分析需求

该部分需求旨在建立企业的人力资源基座并精准核算研发项目的投入的人力成本。

- (1) 员工基本信息管理功能：系统需提供员工数字档案的统一维护入口，支持员工信息的增、改、查操作；为适应企业庞大的人员基数，必须支持按姓名、工号等关键字段进行组合检索及分页显示功能。
- (2) 投入 **BU** 工时统计分析功能：打破传统的单纯出勤记录模式，要求员工的工时必须精准挂载到具体的业务线（**BU**）或项目编号上。后台服务需根据前端传入的“年-月”时间、部门 ID 等参数，执行复杂的 SQL 多表联合和分组聚合操作，计算出各业务线（**BU**）、平均工时和加班工时。当用户点击某个具体的 **BU** 模块后，后端会查询近六个月该部门投入在该 **BU** 的工时趋势，前端则依托 ECharts 等图表组件，将这些枯燥的汇总数字动态渲染成直观的折线趋势图和投入占比饼图。

3.2.2 研发项目生命周期管理需求

该部分需求旨在打通研发各环节的信息孤岛，将零散的项目立项、代码缺陷和交付风险集中到一个后台进行统一纳管。

- (1) 项目基本信息管理功能：系统需支持查看、新增、编辑项目基本信息；支持按日期范围、项目等级、项目状态等条件进行多维筛选和分页查询。
- (2) 缺陷统计查询功能：目前公司研发团队同时在使用 Trinity、Jira 和 Bugclose 三个异构系统记录代码缺陷，开发人员来回切换系统非常低效。因此，系统后台需设计基于 Cron 表达式的定时任务，定期调用 API 接口从这三源缺陷库拉取增量 Bug 数据并写入本地数据库。在前端界面进行分页查询，但由于缺陷表的数据量会随着时间的推移变得较大，这就会出现查询偏移量较大导致的深度分页问题，进而引发分页查询接口的性能较低。因此，该分页接口需专门进行 SQL 优化（如采用覆盖索引结合延迟关联的方法）以保障查询响应时间。此外，用户还可以按日/月/时间段统计并将数据导出为表格文件。
- (3) 重大问题管理功能：针对影响项目交付影响较大的风险，系统提供专项的闭环追踪机制，实现从发现、分析到消除的全过程记录。提供重大问题的增、删、改、查及 Excel 导出闭环操作；为了提升问题解决的响应速度，当重大问题被触发或滞留时，系统需

自动调用飞书 API 向首问责任人、最终责任人及根因涉及部门的负责人推送定制化的飞书卡片消息，以提醒相关责任人及时采取措施进行处理。

- (4) 软件项目周报管理功能：系统需支持分页查询项目周报列表，允许 SPM 查看及修改项目的里程碑进度和项目交付阀点，系统需在底层记录每一次提交的快照版本，以便后期进行进度对比，保证交付过程的有迹可循。

3.2.3 自动化度量需求（健康度模型评估）

在传统的研发项目管理中，缺陷往往局限于单一项目维度进行追踪，但是高层领导往往不关心单个项目底层 Bug 的修复细节，而是需要看几十个项目组成的“项目群”整体缺陷解决情况。对此，我们开发该功能模块来提供高于单一项目的“项目群（聚类）”维度的质量统揽能力。系统可以自定义项目聚类名称，并在改聚类下添加同一个业务线下的项目，然后统计同一聚类下所有相关项目的缺陷指标，如昨日未解决、今日未解决等，通过对这些指标进行加权计算与动态分析，最终客观输出项目的健康度定级，并提供自动预警机制，为高层管理者提供一站式的质量概览数据。

3.3 非功能性需求

前文主要对系统的核心业务用例和功能流转进行了梳理。但在实际的企业生产环境中，除了要满足基础的业务逻辑外，系统还必须具备在长周期运营与高频使用中的可用性与可靠性，因此，在实际编码之前，本平台还需要满足以下几个关键的非功能性指标。

3.3.1 性能与响应时间要求

按照汽车软件研发团队的规模推算，系统上线后，底层的工时流水记录和历史缺陷明细表的数据量会在短时间内快速增长，导致单张数据表的体积非常大。这就要求系统在处理涉及多表关联和分组聚合统计时，不能出现严重的慢查询。特别是对于前端首页通过 ECharts 渲染的 BU 工时看板和项目健康度图表，规定相关数据接口的响应时间必须控制在用户可接受的范围以内。如果因为底层数据量过大导致页面出现长达几秒的“白屏”，或者直接抛出请求超时异常，是实际业务无法接受的，因为这非常影响用户的体验。

3.3.2 定时任务与外部接口的容错性

由于该项目的后端设有定时任务，需要定时调用外部的飞书 API 来向满足条件的用户发送飞书卡片进行催办。但在真实网络环境下，第三方接口随时都可能出现限流、网络波动或定时任务运行出错。因此，系统设计时必须考虑相应的容错处理。具体来说，当调用飞书接口超时或失败时，当前任务线程不能直接崩溃，同时，涉及业务变更的数据库操作必须触发事务回滚，防止产生脏数据。此外，系统需要把这类外部调用异常的堆栈信息完整地输出到日志文件中，并在连续失败时主动向管理员发送告警，以便人工介入排查。

3.3.3 接口的安全性、健壮性

Web 应用开发的一个基本原则是“永远不要相信前端传来的数据”。为了防止非法参数引发后台的空指针异常或越权漏洞，所有 Controller 层的入口都必须接入严格的参数校验逻辑，把无效请求直接挡在业务代码之外，降低系统不必要的运算消耗。另一方面，考虑到高并发场景，一些恶意查询或者异常前端代码会频繁查询数据库中不存在的数据，就会导致 Redis 缓存永远无法命中，所有的请求都越过缓存这道防线到达底层数据库，极易引发数据库连接池耗尽甚至宕机。因此，需要采取具体的策略来进行防范，比如最简单的操作就是缓存一些空对象，并设置合适的过期时间。

3.3.4 交互体验与易用性

由于该运营平台的使用者涵盖了从普通外包测试员工到高层 PMO 经理，各自的使用习惯差异很大，这就要求前端界面不能设计得过于繁琐。前端界面需采用现代化的扁平化设计与组件化交互规范，降低操作门槛。特别是在处理含有几十个字段的工时填报表单或缺陷长列表时，必须做好数据的异步加载、分页以及按钮的“防抖”处理（防止用户手抖连续点击提交）。当数据保存成功或后台校验失败时，系统必须通过全局的消息组件给出明确的中文提示，避免给用户造成“点不动”或“系统卡死”的错觉。

3.4 本章小结

本章围绕企业数字化运营平台的建设目标，从总体需求、功能性需求和非功能性需求三个层面，对系统进行了全面梳理与深度分析。首先从普通员工、项目经理、部门经理等核心用户的视角出发，分析出他们各自的需求。在此基础上，将待实现的功能需求按照业务领域重新聚合，同时从性能、容错、安全与易用性等角度提出了系统在高并发、大数据量场景下的非功能约束。下一章将基于此需求规格，通过描述系统的概要设计来阐述系统的整体架构设计。

第四章 系统总体架构与数据库表结构

软件架构描述了系统的顶层组织方式和结构设计，包括由哪些核心组件构成、各组件承担何种职责、模块之间如何协作，以及系统如何与数据库、缓存、中间件和外部平台交互。与代码实现细节不同，软件架构更关注系统的分层策略、模块边界、数据流向和扩展能力，目的是从宏观层面厘清“为什么这样设计”和“系统如何运转”，为后续的功能实现、数据库设计、接口定义和系统部署提供基础依据。本章将沿着“前端请求 → 后端服务 → 数据库层”这一主线展开分析。

4.1 系统整体架构设计

当前系统采用前后端分离的 B/S（Browser/Server）架构。用户通过浏览器访问系统前端页面，前端负责界面展示、交互控制、状态管理和图表可视化；后端负责认证授权、业务处理、流程流转、数据访问、缓存管理和外部系统集成。整体上，该系统属于单体式多模块业务系统。基于此，将系统自上而下纵向切分为四个相互隔离的逻辑层，各层之间严格通过接口协议进行单向依赖通信。

第一层为前端展示层。负责直接与用户进行交互：向后端发起网络请求，然后在响应中拿到数据，最后完成可视化渲染。由于系统涉及大量的复杂表格和数据图。前端基于 Vue 框架的组件化思想构建单页面应用，利用其双向数据绑定特性和 Element UI/Ant Design Vue 组件库，快速完成“项目管理”模块中海量表单的交互与录入。在业务状态管理方面，系统采用 Vuex 进行集中式状态管理。通过 Vuex 的模块化设计（划分 account 和 setting 模块），将用户认证信息（JWT Token）、细粒度权限管控数据（Permissions）以及系统全局 UI 配置（主题色、布局风格等）进行统一存储。配合 LocalStorage 实现状态数据的本地持久化，确保用户刷新页面时状态不丢失。在业务线中（如“项目管理”及“软件风险管控”等模块），前端组件通过直接挂载 Vuex 状态进行身份识别与按钮级别的权限拦截（如动态控制操作人权限及表单默认值）；当用户进行权限切换或全局主题配置更改时，Vuex 的响应式机制能够实时捕获状态变化并通知所有嵌套子组件完成即时重绘，从而保障了多组件间跨层级数据流转的一致性与可维护性。针对 PMO 角色 KPI 数据查看和工时统计分析需求，引入 ECharts 数据可视化库，将后端传来的海量基础数据渲染为直观的工时占比饼图和工时趋势折线图。由 Axios 负责统一向后端发起异步的 Restful API 请求，以保障页面无刷新的流畅体验。

第二层为安全拦截层。作为后端服务的统一“过滤器”，负责所有 HTTP 请求的合法性校验与细粒度的权限校验。本项目采用 Vue + Spring Boot 的前后端分离架构，传统的基于 Session 认证机制存在跨域受限和状态维持开销大的痛点。同时，作为企业级运营平台，系统必须满足内部统一身份认证（LDAP）、严格的数据越权访问拦截，以及对在线用户的

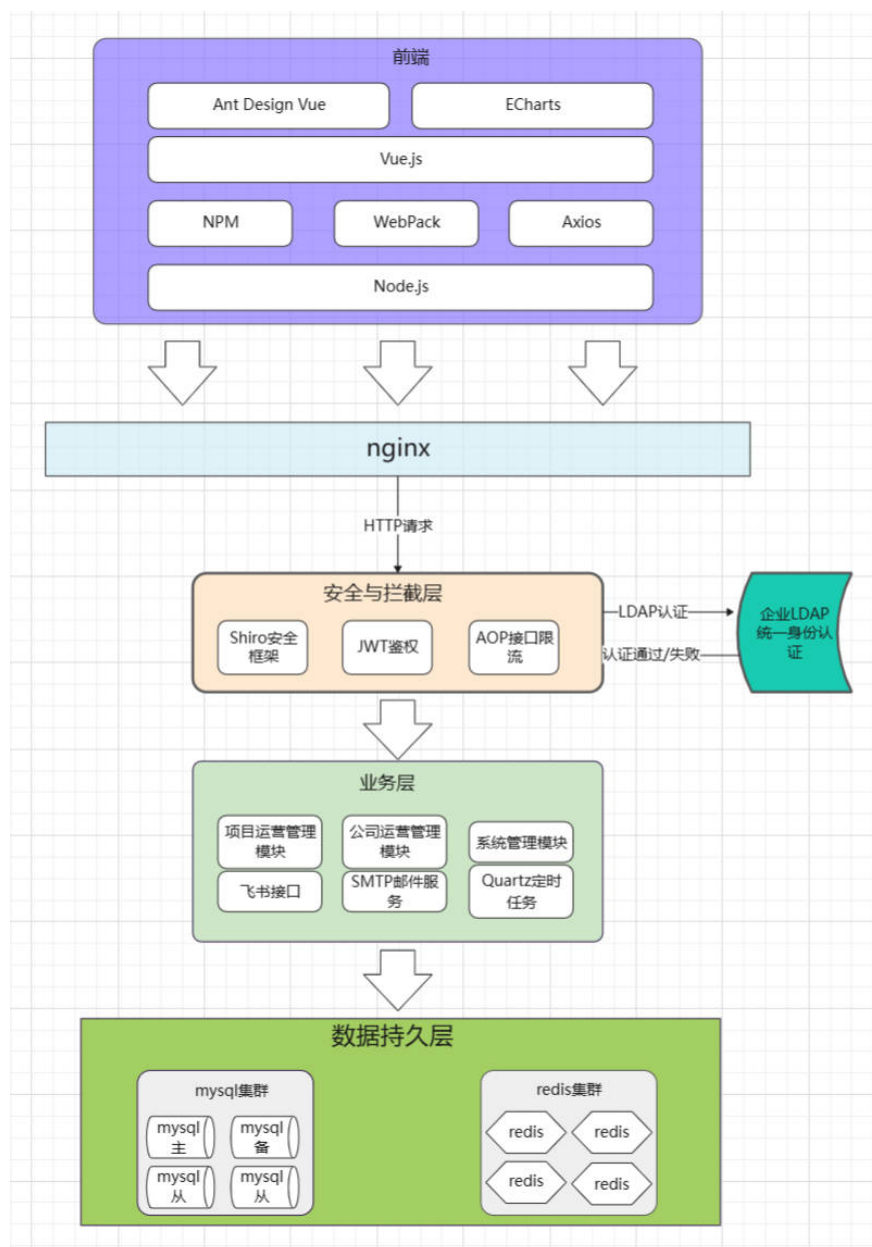


图 4-1 系统架构图

实时治理（如强制下线）。为此，本系统基于 JWT + Apache Shiro + Redis 构建了一套无状态、高安全性的混合鉴权架构。登录接口首先对接企业 LDAP 服务完成统一身份核验。随后签发 JWT 实现无状态的跨域认证。为提升传输安全性，系统在 JWT 外层增加了对称加密，有效防止 Token 被网络抓包篡改。为避免复杂权限校验引发数据库 I/O 瓶颈，系统将用户角色与权限树全量预热至 Redis 缓存，在内存中完成极低延迟的权限比对，并且每次请求都要求携带 Token 前往 Redis 中校验有效性。同时将签发的 Token 与客户端 IP 地址绑定存入 Redis，一旦检测到 IP 变动或异地登录，系统将自动拦截该请求，防止令牌盗用。此外，针对 JWT 自身“一旦签发无法撤销”的技术缺陷，我们使用 Redis 追踪在线用户，管理员可通过主动清除缓存中记录与对应拼接了 IP 后缀的 Token 缓存，实现对违规用户的“强制下线”管控。所有的 HTTP 请求在触达业务层前必须经过此层。系统在此部署了 Shiro Filter Chain 拦截器，提取请求头中的 JWT 令牌进行无状态的身份验权。此外，还利用 Spring AOP 机制，使用自定义注解对登录接口实现限流。

第三层为核心业务层。该层主要完成对请求的具体业务逻辑的处理，后端需快速处理复杂的工时核算与统计逻辑，同时必须解决“数据孤岛”问题，自动获取外部考勤和缺陷数据。系统基于 Spring Boot 框架搭建，系统管理模块主要负责平台基础权限与组织架构的维护；公司运营模块负责处理人员、工时等数据的流转；项目管理模块处理从立项到交付的全生命周期追踪；定时任务模块则负责后台周期性数据快照和同步任务。同时，该层还会调用外部的飞书 API 和 Jira 接口，完成考勤和缺陷数据的跨系统流转。

第四层为数据层。负责业务数据与系统配置的安全落地，提供海量数据的快速读写能力。在“数据持久层”，核心业务数据统一存放于 MySQL 关系型数据库，并引入 MyBatis-Plus 框架消除大量重复的单表 CRUD SQL 代码，提高开发效率。针对性能瓶颈，系统引入 Redis 分布式缓存中间件：将高频访问且极少变动的数据（如部门组织树结构），以及耗时较长的“工时统计分析”提前预热写入 Redis 内存中。当 PMO 访问看板时，数据直接从内存击中返回，从而实现毫秒级的高速响应，有效保护底层数据库。

4.2 系统功能模块划分设计

在上述分层架构的基础上，从业务维度对后端工程进行横向模块划分，将系统拆分为三个核心业务域：系统管理、公司运营管理和项目运营管理，以降低模块间的耦合度并提升代码的可维护性。在后端工程的代码组织上，如果将所有的 Controller 或者 Service 混杂在同一个包下，随着时间的推移，类越来越多，不利于开发人员进行代码的维护和拓展。因此，将工程结构划分为三个软件包：system, companyM, projectM。

- (1) 系统管理模块：该模块对应后端 systemM 包，作为整个运营平台的底层基座，负责平台基础管理功能。其核心内容包括用户管理、角色管理、菜单管理、部门管理、日志

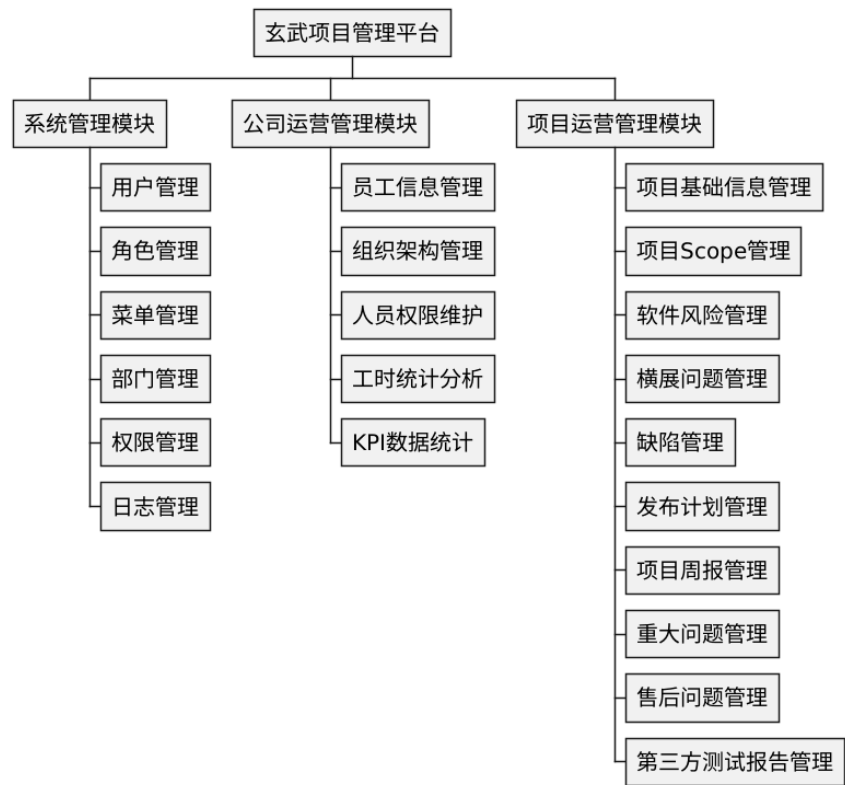


图 4-2 功能模块图

管理、在线用户管理和权限控制。该模块为整个系统提供统一的认证授权基础，也是动态菜单和按钮权限控制的核心来源。这个模块是项目初始脚手架自带的，主要涉及八张数据库表。用户表 `t_user` 存储系统登录账户信息，角色表 `t_role` 存储角色定义，菜单表 `t_menu` 存储前端动态菜单和按钮权限项，用户角色关联表 `t_user_role` 和角色菜单关联表 `t_role_menu` 用于构建 RBAC 权限模型，部门表 `t_dept` 用于维护组织层级，日志表 `t_log` 与 `t_login_log` 用于记录用户操作和登录行为。

(2) 公司运营管理模块：该模块对应后端 `companyM` 包，聚焦于企业人力资源的度量分析，主要负责员工、组织、工时、KPI 等企业基础管理和统计分析功能。其主要业务包括员工信息管理、组织结构查询、工时统计分析、KPI 指标统计。我负责该模块中“工时统计分析”下的 BU 工时分布功能。主要涉及四张数据库表：`tb_emp_baseinfo` 存储员工基础信息，`tb_org_tree` 存储组织树结构，`tb_sync_wh` 存储从外部系统同步而来的工时记录，`tb_sync_attend_hour` 存储考勤工时数据，用于计算加班工时。该模块既为项目管理提供人员和组织信息支撑，也为管理层提供多维度工时和绩效分析能力。

表 4.1 BU 维度工时统计分析功能

功能项	详细说明
工时趋势分析	支持 BU 工时趋势分析，用折线图展示 BU 工时变化情况，为管理人员分析资源投入趋势提供依据。
加班工时统计	支持 BU 加班工时统计，统计各 BU 的加班投入情况，用于辅助判断人员负载和项目压力。
工时占比分析	支持 BU 工时占比分析，用饼图展示不同 BU 在总体工时中的占比，帮助管理人员了解各业务单元资源消耗情况。
组合筛选查询	支持结合部门、年月等条件进行筛选查询，统计各个 BU 的工时分布情况。

- (3) 项目运营管理模块：该模块对应后端 `projectM` 包，是系统的核心业务重镇，代码体量最大，主要围绕项目全生命周期管理展开，涵盖的子功能如图所示。我在该模块中负责的部分是项目基本信息维护、缺陷查询与统计以及重大问题管理。主要涉及以下几张数据库表：项目基本信息表 `tb_project_baseinfo_new` 保存项目主档信息及里程碑进度，是多个业务子模块的基础数据源；`tb_project_delivery_history` 用于记录项目近期交付信息的变更历史，支持交付节点的审计追溯。缺陷管理方面，`tb_sync_bug`、`tb_sync_jira`、`tb_sync_bugclose` 等表用于从外部缺陷平台同步缺陷数据，实现多源缺陷的统一管理。为支持聚类维度的缺陷分析，`tb_project_cluster` 将多个项目归入同一聚类，`tb_project_cluster_user` 记录每个聚类对应的 SWPM（软件项目经理）负责人，`tb_bug_cluster_daily_snapshot` 则存储每日聚类的缺陷快照数据，便于之后了解未解决缺陷数的变化趋势。此外，`tb_project_serious_problem_new` 记录软件开发过程中的重大问题，用于重大风险跟踪与根因复盘。

表 4.2 项目基础信息管理功能

功能项	详细说明
分页查询	支持项目基础信息的多页查询，用户可以查看项目名称、项目状态、客户、平台、产品、BU、项目经理、南京 SPM、项目周期等核心信息。
组合筛选	支持按照项目名称、日期范围、所属 BU、参与学科等条件进行组合筛选，提高项目检索效率。
信息维护	支持项目基础信息的新增、编辑和详情查看，维护项目基本属性、负责人信息、项目状态、里程碑计划以及是否南京纳管等内容。
交付历史	支持项目交付历史信息维护，每次修改都会记录修改操作，便于后续回溯查找。
数据导出	支持项目基础信息导出，将查询结果以 Excel 形式导出，便于线下统计、归档和汇报。

表 4.3 缺陷查询与统计功能

功能项	详细说明
缺陷列表查询	支持缺陷列表分页查询，展示缺陷编号、标题、状态、严重等级、责任人、所属项目、创建时间、关闭时间等缺陷信息。
条件筛选	支持缺陷条件筛选查询，可按照项目、状态、严重程度、责任人、时间范围等条件筛选缺陷数据。
数据导出	支持缺陷数据导出，将缺陷明细导出为 Excel 文件，便于质量分析和问题追踪。
聚类统计	支持按项目聚类统计缺陷，对同类或同一聚类项目的缺陷数据进行汇总分析，便于 PMO 从项目群角度掌握质量风险。
缺陷看板	支持缺陷看板展示，包括缺陷状态分布、严重等级分布、项目 Top 排名、学科 Top 排名、每日趋势、月度趋势和年度对比等统计视图。

表 4.4 重大问题管理功能

功能项	详细说明
分页查询	支持重大问题分页查询，用户可以查看重大问题编号、项目名称、问题描述、发现阶段、责任人、处理状态等信息。
问题新增	支持重大问题新增，用户可以录入项目中出现的重大质量问题、风险问题或影响交付的问题，并维护问题来源、影响范围和责任人等信息。
问题编辑	支持重大问题编辑，对已登记的问题进行补充、修改和状态更新，保证问题处理过程中的信息及时准确。
详情查看	支持重大问题详情查看，展示问题完整内容、处理进展、责任归属和当前状态。
数据导出	支持重大问题数据导出，将重大问题列表导出为 Excel，便于项目复盘和管理汇报。
消息通知	支持重大问题消息通知，可通过飞书等方式向相关责任人或 SPM 发送提醒，推动问题及时处理。
状态跟踪	支持重大问题状态跟踪，帮助管理人员掌握问题是否已确认、处理中或已关闭。

4.3 数据库表结构

上述功能模块的运行均依赖于用户、角色、项目、工时等核心数据实体，为此需要设计合理的数据库表结构来持久化存储这些数据。本节首先阐述数据库设计的总体原则，然后给出系统的 E-R 模型及关键数据表的详细字段定义。

4.3.1 数据库设计总体原则

为保证系统在大规模数据下的稳定运行和长期可维护性，本系统在数据库结构设计时遵循以下原则。

- (1) 遵循数据库三范式建模，但也不是完全遵循，可以根据具体场景反范式。虽然满足三范式可以让所有基础业务表在逻辑上消除传递依赖和不必要的重复存储，以降低数据不一致风险，但对于某些高频查询且极少变动的维度信息（如部门名称、项目所属聚类名称），适当引入一些冗余的字段，可以减少多表关联查询带来的性能开销，以少量存储冗余换取查询性能的大幅提升，整体收益更高。
- (2) 放弃物理外键，转而维护逻辑外键。建表时如果使用数据库级外键（物理外键），看起来规整，但在实际业务场景中，物理外键在增删改时会触发自动加锁和级联校验，一旦并发上来，锁竞争能把整个系统的响应速度拖慢。更麻烦的是，万一将来企业打算迁移到其他数据库，由于不同数据库对外键的支持程度不一样，还得花费大量的成本修改 sql 文件。而采用逻辑外键既能保留数据模型的可读性，SQL 写起来也灵活，将来也便于开发人员进行维护。
- (3) 重要业务表必须包含审计字段，同时采取“逻辑删除”策略。所有核心表均设置 `create_time`、`update_time`、`create_by`、`update_by` 等字段，用于记录数据的创建人与最后修改信息。同时，针对员工离职或风险关闭的场景，系统表普遍引入了 `status` 字段进行“软删除”，严禁执行 `DELETE` 物理删除语句，以防止多表联查时因关联数据丢失而大面积报错。仅仅只是多了几个字段的存储成本，就能换来数据可追溯、查询不报错的效果。
- (4) 合理建立索引。索引的目的主要是提高数据检索速度，然而索引并非越多越好，因为其本质是用空间换时间，如果索引建立太多，不仅会占用大量空间，还会因为增删改时需要维护索引而导致性能变差。此外，我们还需明确索引适合建立在哪些字段上，通常我们会给这些类型的字段添加索引：在 SQL 语句的 `WHERE`、`ORDER BY`、`GROUP BY` 后面常出现的字段；针对复合索引，在编写 SQL 时要注意遵循最左前缀法则，否则会出现索引失效的情况；同时，编写 SQL 时应严禁在索引列上使用函数或者隐式类型转换，这同样会导致索引失效。
- (5) 统一命名与字段类型规范。所有表名以 `t_` 或 `tb_` 为前缀，按业务模块统一命名；主键统一使用 `BIGINT` 自增 ID；金额类数字采用 `DECIMAL` 存储；时间字段统一使用 `DATETIME` 类型，避免在应用层再做时区转换。对于固定长度或已知长度范围的 `VARCHAR` 类型字段，应尽可能限制其长度。例如 `VARCHAR(10)` 与 `VARCHAR(100)`，在存储相同内

容时实际占用空间相同，但排序时却差异巨大。这是因为 MySQL 在排序时，会按照字段定义的最大可能长度来估算所需内存空间。因此字段越长所需内存空间越多，就越容易因内存不足而触发磁盘排序，性能与内存排序相比差了几个数量级。

4.3.2 系统 E-R 模型设计

在明确数据库设计总体原则之后，本节通过 E-R 模型梳理系统的核心数据实体及其相互关系。借助 E-R 图对系统进行概念建模，能够以可视化的方式呈现数据实体之间的语义关联。合理的数据库结构设计，有助于在开发前期发现潜在的数据问题，降低编码阶段的出错概率和返工成本，同时也为理解设计决策提供了清晰的分析框架。由于系统涉及的业务表较多。本文没有将所有数据库表绘制在同一张 E-R 图中，而是按照核心业务场景进行拆分。这样既可以避免整体图过于复杂，也能够更加清晰地展示不同业务域内部的数据关系。结合系统功能实现，本文主要选取 BU 工时统计、项目基本信息管理、缺陷查询与统计、重大问题管理四个核心业务场景进行 E-R 模型分析。

- (1) BU 工时统计主要用于分析各个组织部门在业务单元的工时投入情况，涉及的实体包括组织树(tb_org_tree)、员工基础信息(tb_emp_baseinfo)、项目列表(tb_project_baseinfo_new)、工时记录(tb_sync_wh)和考勤工时(tb_sync_attend_hour)，其关系如图4-3所示。

在该 E-R 模型中，tb_org_tree 用于保存组织树结构，通过 parent_id 与 org_id 的自关联关系描述组织上下级层级。tb_emp_baseinfo 用于保存员工基础信息，其中 org_id 表示员工所属组织，uid_code 是员工在系统中的唯一标识。工时记录表 tb_sync_wh 存储从 Trinity 系统同步而来的员工填报工时数据，通过 uid 与员工表中的 uid_code 建立逻辑关联，通过 project_id 与项目基础信息表中的 project_id 建立逻辑关联。考勤工时表 tb_sync_attend_hour 保存员工每日考勤工时、加班工时和填写工时等数据，同样通过 uid 与员工表关联。

该模型能够支撑 BU 工时趋势分析、BU 加班工时统计和 BU 工时占比分析等功能。系统的接口首先接收年月、组织 ID 作为参数，根据组织树获取目标部门下的员工范围，然后根据员工范围查询指定时间范围内的工时记录，并结合项目所属 BU 字段完成按 BU 的聚合统计。同时，通过考勤工时表中的加班字段，可以进一步计算某个 BU 的加班投入情况以及近几个月的工时趋势。

- (2) 项目基本信息管理是项目运营管理模块的基础，其数据模型围绕项目主数据展开，并关联项目交付历史、项目里程碑和项目负责人等信息，涉及的实体包括员工信息、项目基本信息、交付历史(tb_project_delivery_history)和里程碑(tb_project_milestone)，其关系如图4-4所示

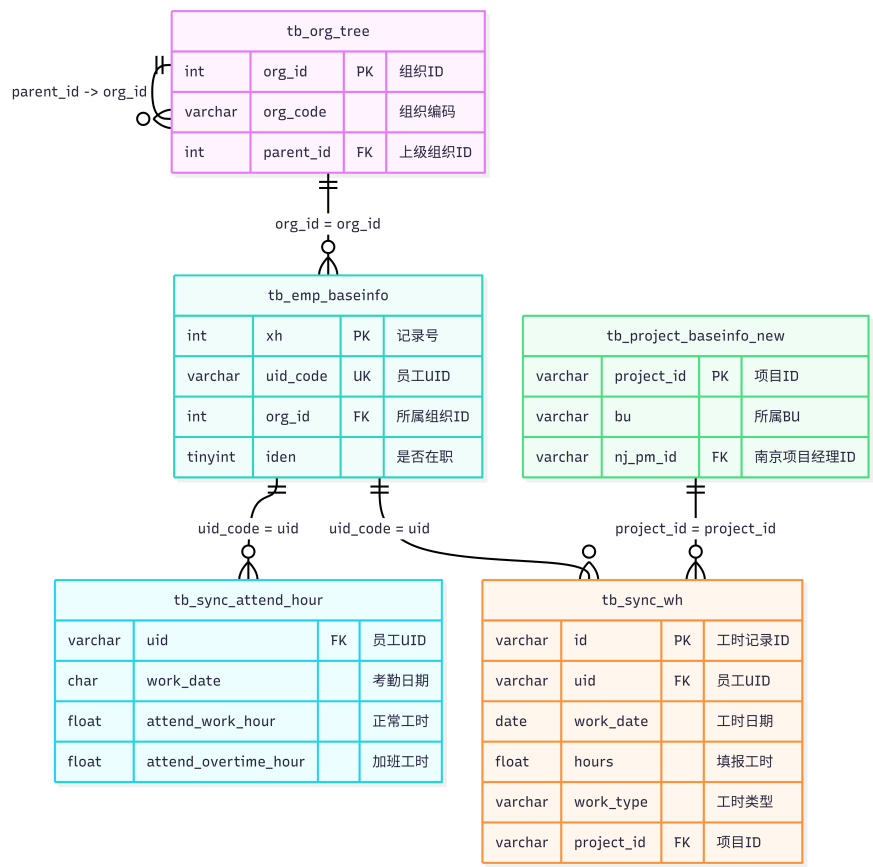


图 4-3 工时 E-R 图

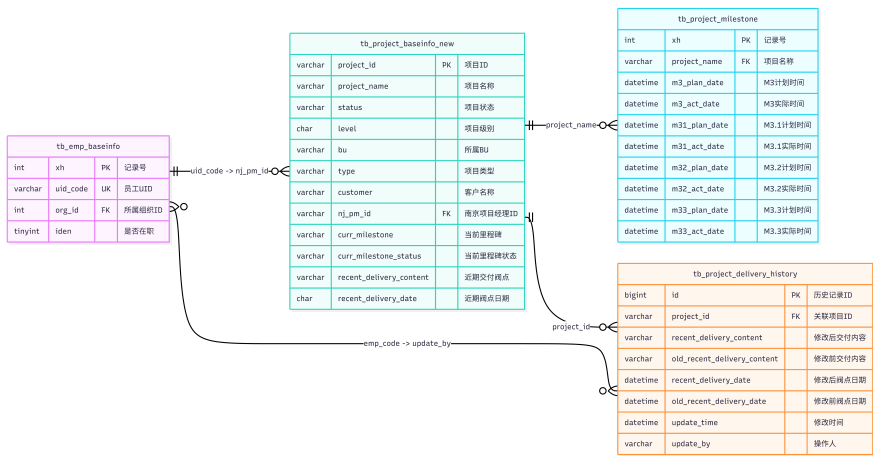


图 4-4 项目基本信息 E-R 图

项目基础信息表 `tb_project_baseinfo_new` 是该模型中的核心实体，用于保存项目编号、项目名称、项目状态、项目级别、所属 BU、项目类型、客户名称、南京项目经理、当前里程碑和近期交付节点等信息。员工基础信息表 `tb_emp_baseinfo` 通过 `uid_code` 与项目表中的 `nj_pm_id` 建立逻辑关联，用于描述项目与南京项目经理之间的责任关系。`tb_project_delivery_history` 用于保存项目近期交付内容的修改历史。当项目周报中的近期交付内容或交付日期发生变化时，系统会将修改前后的内容、修改时间以及操作人记录到该表中，从而实现项目交付信息的历史追溯。该表通过 `project_id` 与项目基础信息表关联。`tb_project_milestone` 用于记录项目 M3、M3.1、M3.2、M3.3 等关键阶段的计划时间和实际时间，通过 `project_name` 与项目基础信息表形成逻辑关联。通过该 E-R 模型，系统能够支持项目基础信息分页查询、组合筛选、项目信息维护、里程碑维护和周报交付历史追踪等功能。

- (3) 缺陷查询与统计模块需要整合来自 Trinity、Jira 和 BugClose 等多个缺陷平台的数据，并在此基础上支持项目维度和项目聚类维度的缺陷统计分析。其关系如图4-5所示。

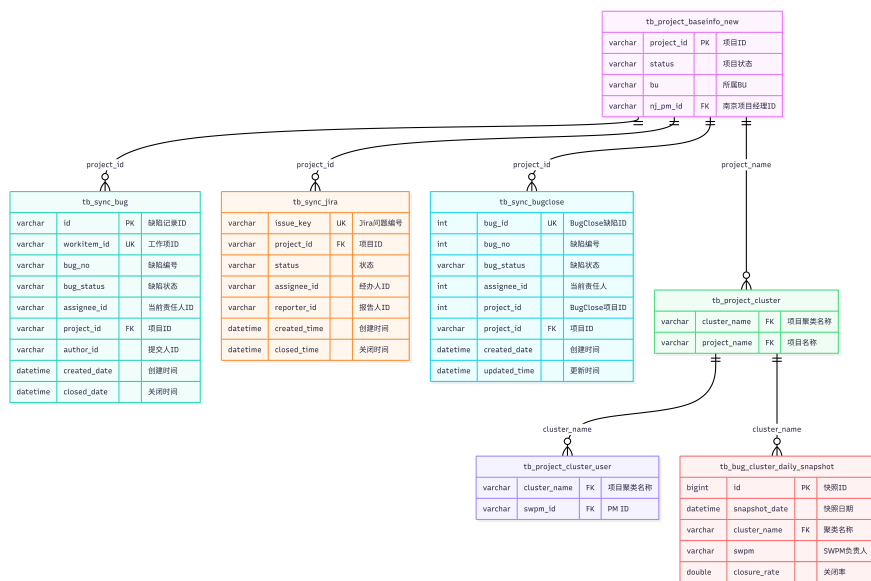


图 4-5 缺陷聚类 E-R 图

在该模型中，`tb_project_baseinfo_new` 仍然作为项目主数据表，用于提供项目编号、项目状态、所属 BU 和项目负责人等基础信息。`tb_sync_bug` 用于保存从 Trinity 系统同步的缺陷数据，包括缺陷记录 ID、工作项 ID、缺陷编号、缺陷状态、责任人、所属项目、创建时间和关闭时间等字段。`tb_sync_jira` 用于保存从 Jira 系统同步的问题数据，包括 Jira 问题编号、问题状态、经办人、报告人、创建时间和关闭时间等信息。`tb_sync_bugclose` 用于保存从 BugClose 系统同步的缺陷数据，包括 BugClose 缺陷 ID、缺陷编号、缺陷状态、责任人、所属项目和更新时间等字段。三类缺陷表均通

过项目编号或项目名称与项目基础信息表建立逻辑关联。

此外，系统使用 `tb_project_cluster` 表维护项目与项目聚类之间的对应关系，使用 `tb_project_cluster_user` 表维护项目聚类与 SWPM 负责人之间的对应关系，使用 `tb_bug_cluster_daily_snapshot` 表保存项目聚类每日缺陷快照。通过这些表，系统可以按项目群或项目聚类维度统计未关闭缺陷数量、新增缺陷数量、关闭缺陷数量和关闭率等指标。该设计能够满足管理人员从单项目维度和项目群维度分析质量风险的需求。

(4) 重大问题管理模块用于记录项目研发和交付过程中出现的关键质量问题、交付风险和客户关注问题，其 E-R 模型如图4-6所示。

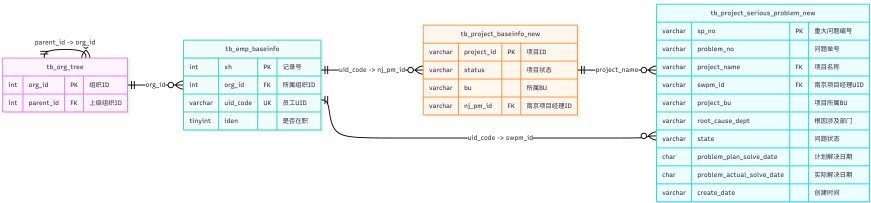


图 4-6 重大问题 E-R 图

该模型中，`tb_project_serious_problem_new` 是重大问题管理的核心实体，用于保存重大问题编号、问题单号、项目名称、南京项目经理 UID、项目所属 BU、根因涉及部门、问题状态、计划解决日期、实际解决日期和创建时间等信息。项目基础信息表 `tb_project_baseinfo_new` 通过项目名称与重大问题表建立逻辑关联，用于说明重大问题所属项目。员工基础信息表 `tb_emp_baseinfo` 通过 `uid_code` 与重大问题表中的 `swpm_id` 建立逻辑关联，用于标识重大问题对应的南京项目经理。员工表又通过 `org_id` 与组织表 `tb_org_tree` 关联，从而可以进一步追溯问题涉及人员所属组织。

通过该 E-R 模型，系统能够支持重大问题分页查询、新增、编辑、详情查看、状态跟踪和数据导出等功能。重大问题表不仅记录问题本身，还记录问题所属项目、责任人、根因部门和计划解决时间等关键管理信息，因此能够为项目复盘、质量改进和管理层决策提供数据依据。

整体来看，四组 E-R 图分别从工时、项目、缺陷和重大问题四个维度，把系统的核心数据实体及其关联关系固定下来。建模过程遵循数据库设计总体原则。后续各功能模块的详细设计，均围绕本节 E-R 模型展开。

第五章 核心业务模块的详细设计与实现

5.1 课题背景和意义

绪论部分主要论述选题的意义、国内外研究现状以及本文主要研究的内容、研究思路以及内容安排等。

章标题为三号黑体加粗居中；一级节标题（如，2.1 本文研究内容）：四号黑体居左；二级节标题（如，2.1.1 实验方法）：小四号宋体居左。

正文部分为小四号宋体，行间距 1.5 倍行距，首行缩进 2 个字符。正文一般不少于 15000 字。

5.2 研究现状

相关模板和排版规则的整理可参见文献baker1995,desmarais1992。.....

5.3 本文研究内容

.....

第六章 系统测试

6.1 测试环境与策略说明

绪论部分主要论述选题的意义、国内外研究现状以及本文主要研究的内容、研究思路以及内容安排等。

章标题为三号黑体加粗居中；一级节标题（如，2.1 本文研究内容）：四号黑体居左；二级节标题（如，2.1.1 实验方法）：小四号宋体居左。

正文部分为小四号宋体，行间距 1.5 倍行距，首行缩进 2 个字符。正文一般不少于 15000 字。

6.2 核心功能性测试

相关模板和排版规则的整理可参见文献baker1995,desmarais1992。.....

6.3 非功能性测试

.....

第七章 总结与展望

7.1 工作总结

上述标题第三章仅为示例，实际论文报告可根据研究内容按序编排章节，最后一章结论与展望着重总结论文的创新点或新见解及研究展望或建议。

结论是对论文主要研究结果、论点的提炼与概括，应准确、简明、完整、有条理，使人看后就能全面了解论文的意义、目的和工作内容。主要阐述自己的创造性工作及所取得的研究成果在本学术领域中的地位、作用和意义。

结论要严格区分自己取得的成果与导师及他人的科研工作成果。在评价自己的研究工作成果时，要实事求是，除非有足够的证据表明自己的研究是“首次”的、“领先”的、“填补空白”的，否则应避免使用这些或类似词语。

7.2 工作展望

展望或建议，是在总结研究工作和现有结论的基础上，对该领域今后的发展方向及重要研究内容进行预测，同时对所获研究结果的应用前景和社会影响加以评价，从而对今后的研究有所启发。

7.2.1 工作展望 1

工作展望 2

附录 A 附录名称

对于一些不宜放入正文中、但作为毕业设计（论文）又不可残缺的组成部分或具有重要参考价值的内容，可编入毕业设计（论文）的附录中，例如，正文内过于冗长的公式推导、方便他人阅读所需的辅助性数学工具或表格、重复性数据和图表、非常必要的程序说明和程序全文、关键调查问卷或方案等。

附录的格式与正文相同，如有多个附录需依顺序用大写字母 A，B，C，……编序号，如附录 A，附录 B，附录 C，……。只有一个附录时也要编序号，即附录 A。每个附录应有标题，如：“附录 A 参考文献著录规则及注意事项”。

附录一般与论文全文装订在一起，与正文一起编页码。

致 谢

学位论文正文和附录之后，一般应放置致谢（后记或说明），主要感谢指导老师和对论文工作有直接贡献和帮助的人士和单位。致谢言语应谦虚诚恳，实事求是。字数一般不超过 1000 个汉字。

“致谢”用三号黑体加粗居中，两字之间空 4 个半角空格。致谢内容为小四号宋体，1.5 倍行距。

止於至善



SOUTHEAST UNIVERSITY